Gaußsche Primwinkel im EABC-Resonator

Mathematische Exkurs-Tafel zur kontinuierlichen komplexen Phasengeometrie auf dem Einheitskreis U(1) als Brückenglied diskreter Primzahl-Arithmetik (Framework v8).

I. Definition & Sektoren-Demarkation

Multiplikative Restklasse

Ausgangspunkt ist die Restklassengruppe:

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{V}_4 \cong \{1, 5, 7, 11\}$$

Über den Dirichlet-Charakter χ_{-4} wird das Code-Alphabet unbestechlich demarkiert in:

$$\text{Split-Sektor: } p \equiv 1, 5 \pmod{12}$$
$$\text{Inert-Sektor: } p \equiv 7, 11 \pmod{12}$$

Fermats Zwei-Quadrate-Satz

Split-Primzahlen erfüllen $p \equiv 1 \pmod 4$ und zerfallen in $\mathbb{Z}[i]$ eindeutig in konjugierte Gaußsche Primzahlen:

$$p = a^2 + b^2 = (a+ib)(a-ib) = \pi_p \bar{\pi}_p$$

Kanonische Fundamentalregion im 1. Quadranten:

$$a > b > 0 \quad \longrightarrow \quad \theta_p = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

II. Der Fermat-Phasen-Katalog (Auszug)

Primzahl (p)	Zerlegung ($a^2 + b^2$)	Repräsentant (α_p)	Gaußscher Primwinkel (θ_p)	Bogenmaß (rad)
$p = 5$	$2^2 + 1^2$	$\alpha_5 = 2 + e_1$	**26.57°**	0.463648
$p = 13$	$3^2 + 2^2$	$\alpha_{13} = 3 + 2e_1$	**33.69°**	0.588003
$p = 17$	$4^2 + 1^2$	$\alpha_{17} = 4 + e_1$	**14.04°**	0.244979
$p = 29$	$5^2 + 2^2$	$\alpha_{29} = 5 + 2e_1$	**21.80°**	0.380506
$p = 2$ (Sonderfall)	$1^2 + 1^2$	$\alpha_2 = 1 + e_1$	**45.00°**	$\pi/4 \approx 0.785398$

III. Physikalisch-Geometrische Funktionen (1 & 2)

1. Additive Phasenakkumulation

Multiplikative Wortpfade $w = (p_1, \dots, p_n)$ im freien Monoid übersetzen sich direkt in vollständige Winkel-Addition:

$$U_{\text{arith}}(w) = \prod u_{p_k} = e^{i\Theta(w)}$$

$$\Theta(w) = \sum_{k=1}^n \theta_{p_k} \pmod{2\pi}$$

Das Fundament der Schrödinger-Phasendynamik.

2. Diophantischer Paritätsfilter

Der inerte Sektor steuert den Paritätscharakter $\Xi(w) = (-1)^{N_{\text{inert}}(w)}$. Ungerade Anzahl inerter Faktoren verschiebt die Phase um π:

$$e^{i\Theta(w_1)} + e^{i(\Theta(w_1)+\pi)} = 0$$

Vollständig destruktive Interferenz unphysikalische Weyl-Moden.

III. Physikalisch-Geometrische Funktionen (3 & 4)

3. Geometrisches Phasen-Locking

Vierlinge spannen Sehnenvierecke auf $U(1)$. Der Satz von Ptolemäus erzwingt eine starre trigonometrische Identität:

$$\sin\left(\frac{\theta_{13}}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta_{24}}{2}\right) \equiv \text{sum}$$

Erfüllt mit einer Präzision von $1.38 \cdot 10^{-17}$ rad (Maschinengenauigkeit). Blockiert thermisches Wegdriften.

4. Holonomie auf dem 8-Torus

Konstante reelle Einsform A auf flachem 8-Torus $M = \mathbb{R}^8/\Lambda$. Pfadholonomie entspricht dem Primwinkel:

$$\text{Hol}_A(\gamma_p) = \exp\left(i \oint_{\gamma_p} A \right) \equiv e^{i\theta_p}$$

Verknüpft geschlossene Geodäten exakt mit der Resonator-Topologie.

IV. Epistemische Demarkation

Wissenschaftliche Strenge & Theorem-Status

- **Mathematisch bewiesenes Theorem:** Existenz der komplexen Gaußschen Zerlegung, Generierung der winkelstarren Phase $u_p \in U(1)$ und numerische Sättigung der ptolemäischen Phasenrelation.
- **Bridge Conjecture (GF-1 bis GF-3):** Identifikation dieser arithmetischen Phasen mit der physikalischen Schrödinger-Phase oder der Feldstärkenholonomie im realen Labor-Hohlraumresonator.
- **Implementierungsstatus:** Verifiziert über SageMath 10.5 in der Datenbank **fermat-phases-first-50.csv**.